

Catatan Ujian Akhir Semester

IF2230 Jaringan Komputer

Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026



CATATAN BERBASIS SUMBER NOTEBOOKLM
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Disusun untuk UAS Senin, 8 Juni 2026

Daftar Isi

1	Informasi Ujian	1
2	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	1
3	Keterpenuhan CPMK	2
4	Daftar Materi yang Diujikan	2
5	Outline Keseluruhan Materi	2
5.1	Application Layer	3
5.2	Transport Layer	3
5.3	Congestion Control	3
5.4	Wireless Network	3
5.5	Network Security	3
6	Transport Layer	4
6.1	Outline Fundamental Konsep Materi	4
6.2	Penjelasan Konsep Fundamental	4
6.3	Komponen Kunci Penting	5
6.4	Algoritma dan Rumus Penting	6
6.5	Hubungan dengan Materi Lain	7
6.6	Checklist Pemahaman	8
7	Congestion Control	9
7.1	Outline Fundamental Konsep Materi	9
7.2	Penjelasan Konsep Fundamental	9
7.3	Komponen Kunci Penting	11
7.4	Algoritma dan Rumus Penting	11
7.5	Hubungan dengan Materi Lain	13
7.6	Checklist Pemahaman	13
8	Application Layer	14
8.1	Outline Fundamental Konsep Materi	14
8.2	Penjelasan Konsep Fundamental	14
8.3	Komponen Kunci Penting	16
8.4	Algoritma dan Rumus Penting	17
8.5	Hubungan dengan Materi Lain	18
8.6	Checklist Pemahaman	18
9	Wireless Network	19
9.1	Outline Fundamental Konsep Materi	19
9.2	Penjelasan Konsep Fundamental	19
9.3	Komponen Kunci Penting	21
9.4	Algoritma dan Rumus Penting	21
9.5	Hubungan dengan Materi Lain	22
9.6	Checklist Pemahaman	22
10	Network Security	24
10.1	Outline Fundamental Konsep Materi	24
10.2	Penjelasan Konsep Fundamental	24
10.3	Komponen Kunci Penting	26
10.4	Algoritma dan Rumus Penting	26
10.5	Hubungan dengan Materi Lain	27

10.6 Checklist Pemahaman	27
------------------------------------	----

1 Informasi Ujian

Nama mata kuliah	Jaringan Komputer
Kode mata kuliah	IF2230
Semester/Tahun akademik	Genap 2025/2026
Jenis ujian	UAS
Tanggal ujian	Senin, 8 Juni 2026
Mode penyusunan	Seluruh materi sekaligus, diproses satu per satu berdasarkan sumber NotebookLM

Tabel 1: Informasi ujian

Inventarisasi Sumber NotebookLM

No.	Nama Sumber	Jenis	Relevansi Awal	Status	Kategori
1	07-Transport-Layer.pdf	PDF/Slides	Sumber inti Transport Layer: UDP, TCP, port, socket, reliability, flow control.	Terbaca	Inti
2	08-Congestion-Control.pdf	PDF/Slides	Sumber inti Congestion Control: alokasi sumber daya, antrean, TCP congestion control, RED, QoS.	Terbaca	Inti
3	09a-Application-Layer.pdf	PDF/Slides	Sumber inti Application Layer: arsitektur aplikasi, DNS, API, layanan transport, HTTP/SMTP/SIP.	Terbaca	Inti
4	09b-The Application Layer - Lecture Deck.pdf	PDF/Slides	Sumber lanjutan Application Layer: DNS, HTTP, cache, email, POP, IMAP, MIME.	Terbaca	Inti
5	10-Wireless-Network.pdf	PDF/Slides	Sumber inti Wireless Network: wireless hosts, base stations, karakter link nirkabel, taksonomi jaringan nirkabel.	Terbaca	Inti
6	11-Network-Security.pdf	PDF/Slides	Sumber inti Network Security: kerentanan per layer dan mekanisme keamanan jaringan.	Terbaca	Inti
7	Bundel Soal Jaringan Komputer.pdf	PDF/Arsip soal	Sumber latihan dan validasi pola ujian: TCP, DNS, HTTP, security, congestion control, wireless.	Terbaca	Pendukung
8	compnetworks.pdf	PDF/Buku teks	Rujukan teoretis Computer Networks: A Systems Approach untuk seluruh topik UAS.	Terbaca	Pendukung

Tabel 2: Inventaris sumber NotebookLM

2 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

1. CPMK1. Menyebutkan struktur tipikal layer arsitektur network
2. CPMK2. Menjelaskan prinsip dasar medium access layer

3. CPMK3. Menjelaskan prinsip switched networks dan reliable message delivery
4. CPMK4. Menjelaskan prinsip routing dan packet forwarding pada jaringan ip
5. CPMK5. Mengkonfigurasi lan dan jaringan ip
6. CPMK6. Mengimplementasikan aplikasi jaringan/aplikasi client server sederhana

3 Keterpenuhan CPMK

CPMK	Materi Terkait	Keterpenuhan dalam Catatan
CPMK1	Semua materi	Dipenuhi melalui peta hubungan layer: Application, Transport, Network/IP, Wireless/Data Link, dan Security lintas layer.
CPMK2	Wireless Network	Dipenuhi melalui pembahasan medium wireless, karakter link radio, hidden/exposed terminal, CSMA/CA, RTS/CTS, dan keamanan 802.11.
CPMK3	Transport Layer, Congestion Control	Dipenuhi melalui TCP reliable byte stream, ACK, retransmission, sliding window, flow control, congestion window, antrean, dan QoS.
CPMK4	Congestion Control, Application Layer, Wireless Network	Dipenuhi sebagian melalui hubungan IP best-effort, bottleneck, DNS, CDN, dan routing overlay; detail forwarding/routing bukan fokus daftar UAS ini.
CPMK5	Application Layer, Wireless Network, Network Security	Dipenuhi sebagian melalui DNS, socket, port, dan layanan jaringan; konfigurasi LAN/IP detail belum menjadi bagian utama sumber yang sudah diproses.
CPMK6	Application Layer, Transport Layer	Dipenuhi melalui socket API, client-server, HTTP, SMTP, DNS, dan pemilihan TCP/UDP untuk aplikasi.

Tabel 3: Pemetaan CPMK terhadap materi UAS

4 Daftar Materi yang Diujikan

1. Transport Layer
2. Congestion Control
3. Application Layer
4. Wireless Network
5. Network Security

5 Outline Keseluruhan Materi

Berdasarkan sumber NotebookLM, urutan konseptual yang logis dapat dibaca secara top-down: Application Layer menjelaskan kebutuhan aplikasi; Transport Layer menjelaskan layanan antar-proses; Congestion Control menjelaskan pengaturan beban jaringan; Wireless Network menjelaskan medium nirkabel yang memengaruhi performa protokol di atasnya; Network Security membahas perlindungan lintas layer.

5.1 Application Layer

- Aplikasi jaringan berjalan sebagai proses di end systems dan memakai socket untuk mengakses layanan transport.
- Topik inti: arsitektur client-server, peer-to-peer, hybrid, DNS, HTTP, email, CDN, dan protokol aplikasi multimedia/manajemen.
- Hubungan utama: kebutuhan aplikasi menentukan pilihan TCP, UDP, RTP, atau layanan keamanan seperti TLS.

5.2 Transport Layer

- Mengubah layanan host-to-host menjadi process-to-process dengan port, socket, multiplexing, dan demultiplexing.
- Topik inti: UDP, TCP, reliable byte stream, handshake, teardown, retransmission, timeout, sliding window, dan flow control.
- Hubungan utama: menjadi dasar bagi HTTP, SMTP, DNS, RTP, congestion control, dan TLS/SSL.

5.3 Congestion Control

- Mengatur pemakaian bandwidth dan buffer agar jaringan tetap efektif dan adil.
- Topik inti: FIFO, tail drop, fair queuing, WFQ, AIMD, slow start, fast retransmit, fast recovery, RED, DECbit, Vegas, DiffServ, dan RSVP.
- Hubungan utama: TCP menafsirkan packet loss sebagai sinyal kongesti; wireless loss dapat merusak asumsi tersebut.

5.4 Wireless Network

- Membahas host nirkabel, base station, karakter link radio, hidden terminal, dan dampaknya pada protokol di atasnya.
- Topik inti: mode infrastructure/ad hoc, taksonomi hop, standar 802.11, Bluetooth, cellular, CSMA/CA, RTS/CTS, mobility, dan keamanan wireless.

5.5 Network Security

- Membahas ancaman dan mekanisme keamanan lintas layer, termasuk keamanan aplikasi, transport, IP, dan wireless.
- Topik inti: secure channel, kriptografi, hash, PKI, autentikasi, TLS, IPsec, 802.11i, firewall, filtering, NAT, malware, dan DDoS.

6 Transport Layer

6.1 Outline Fundamental Konsep Materi

1. Posisi dan tujuan Transport Layer: mengubah layanan host-to-host dari Network Layer menjadi layanan process-to-process untuk aplikasi.
2. Identifikasi proses: socket, port number, multiplexing, dan demultiplexing.
3. UDP: layanan datagram sederhana, connectionless, unreliable, header minimal, checksum, pseudoheader, dan penggunaan pada DNS, SNMP, RIP, TFTP, serta multimedia.
4. TCP: layanan connection-oriented, reliable byte stream, segment, sequence number, acknowledgment number, flags, window, handshake, teardown, retransmission, timeout, dan sliding window.
5. Flow control: receive buffer, advertised window, effective window, dan batas pengiriman agar receiver tidak overflow.
6. Kinerja TCP: triggering transmission, MSS, MTU, PUSH, timer, delay-bandwidth product, dan keeping the pipe full.
7. Topik lanjutan yang disebut sumber: Nagle's Algorithm, RTP, RTCP, RPC, record boundaries, TCP options, persistent HTTP, dan end-to-end argument.

Komentar 6.1: Audit Kelengkapan Materi

Verifikasi sumber NotebookLM menunjukkan bahwa selain inti UDP/TCP, catatan perlu memuat latihan estimasi RTT, analisis pemilihan TCP vs UDP untuk aplikasi, record boundaries pada byte stream, RTCP, semantik RPC, SCTP sebagai topik yang disebut, end-to-end argument, serta dampak persistent HTTP terhadap biaya 3-way handshake dan slow start.

6.2 Penjelasan Konsep Fundamental

Inti Transport Layer

Transport Layer berada di antara Application Layer dan Network Layer. Network Layer menyediakan layanan pengiriman host-to-host berbasis IP yang bersifat best-effort: paket dapat hilang, terduplikasi, tertunda, atau datang tidak berurutan. Transport Layer memberi abstraksi yang lebih sesuai untuk aplikasi, yaitu komunikasi logis antar-proses pada host berbeda.

Protokol transport berjalan pada end systems, bukan pada router inti. Dengan desain ini, mekanisme seperti reliability, flow control, dan sebagian besar congestion control ditempatkan pada host pengirim dan penerima. Sumber juga menyinggung *end-to-end argument*: fungsi yang membutuhkan pengetahuan akhir aplikasi lebih tepat ditempatkan pada end-host daripada dipaksakan di semua router.

Socket adalah API yang digunakan proses aplikasi untuk mengirim dan menerima data. Sumber menganalogikan socket sebagai pintu proses ke jaringan. Pada Internet API, aplikasi memilih jenis layanan seperti `SOCK_STREAM` untuk TCP atau `SOCK_DGRAM` untuk UDP.

Port number adalah pengenalan logis 16-bit untuk proses. Alamat IP hanya menunjuk host, sedangkan pasangan IP dan port menunjuk endpoint aplikasi tertentu. Multiplexing menggabungkan data dari banyak proses ke layanan jaringan yang sama; demultiplexing memisahkan segmen yang datang ke socket/proses yang tepat berdasarkan port dan informasi endpoint.

UDP

UDP adalah protokol transport yang sederhana. UDP bersifat connectionless, sehingga tidak ada SYN, FIN, atau handshake. UDP juga unreliable: tidak ada jaminan pengiriman, tidak ada jaminan urutan, dan tidak ada ACK bawaan. Segmen yang dikirim 1, 2, 3, 4 dapat diterima sebagai 2, 3, 1, 4 atau sebagian hilang.

Header UDP terdiri atas empat field 16-bit: source port, destination port, length, dan checksum. Checksum digunakan untuk mendeteksi kesalahan bit. Perhitungan checksum menggunakan 1's complement sum terhadap deretan word 16-bit dari UDP header, data, dan pseudoheader IP. Pseudoheader memuat alamat IP sumber, alamat IP tujuan, nomor protokol, dan panjang UDP sehingga penerima dapat mendeteksi paket yang salah endpoint.

UDP cocok untuk aplikasi yang lebih mementingkan waktu daripada jaminan pengiriman, seperti DNS, SNMP, RIP, TFTP, streaming multimedia, dan aplikasi real-time tertentu. Bila aplikasi tetap membutuhkan reliability di atas UDP, sumber menyebut bahwa fitur seperti pelacakan byte, urutan, dan retransmission dapat diimplementasikan di Application Layer.

TCP

TCP menyediakan layanan reliable byte stream yang connection-oriented dan full-duplex. Aplikasi menulis byte ke send buffer TCP. TCP kemudian mengelompokkan byte tersebut menjadi segment berukuran wajar. Karena TCP adalah byte stream, ia tidak mempertahankan batas pesan aplikasi atau record boundaries. Aplikasi harus memberi penanda sendiri, misalnya panjang pesan atau delimiter, bila ingin membedakan akhir satu pesan dari pesan berikutnya.

Field penting TCP header meliputi source port, destination port, sequence number, acknowledgment number, advertised window, flags, dan options. Sequence number mengidentifikasi posisi byte dalam aliran. Acknowledgment number menyatakan byte berikutnya yang diharapkan penerima; ACK TCP bersifat kumulatif. Flags meliputi SYN, ACK, FIN, RST, PSH, dan URG.

Pembentukan koneksi TCP menggunakan three-way handshake:

1. Client melakukan active open dan mengirim SYN dengan initial sequence number, misalnya x .
2. Server melakukan passive open, mengalokasikan buffer, lalu membalas SYN+ACK dengan sequence number y dan acknowledgment $x + 1$.
3. Client mengirim ACK dengan acknowledgment $y + 1$. Segmen ketiga ini dapat mulai membawa data.

Penutupan koneksi bersifat simetris. Pihak yang selesai mengirim data mengirim FIN; lawan membalas ACK, lalu dapat mengirim FIN sendiri saat arahnya juga selesai. Setelah ACK final, pihak penutup aktif masuk TIME_WAIT sekitar dua kali Maximum Segment Lifetime untuk menghindari segmen lama mengganggu koneksi baru dengan pasangan port yang sama. Flag RST dipakai untuk membatalkan koneksi secara mendadak ketika segmen yang diterima tidak sesuai keadaan koneksi.

6.3 Komponen Kunci Penting

- **Best-effort IP:** layanan bawah yang dapat drop, reorder, duplicate, delay, dan membatasi ukuran paket.
- **Socket:** API aplikasi menuju layanan transport.
- **Port:** pengenalan proses pada host.
- **UDP checksum:** deteksi kesalahan bit menggunakan 1's complement sum dan pseudo-header IP.

- **TCP sequence number:** nomor posisi byte dalam aliran.
- **TCP ACK:** acknowledgment kumulatif yang menyatakan *NextByteExpected*.
- **Sliding window:** mekanisme yang memungkinkan beberapa segmen in flight tanpa menunggu ACK satu per satu.
- **AdvertisedWindow:** ruang receiver yang diiklankan kepada sender untuk flow control.
- **CongestionWindow:** batas dari sisi jaringan yang dibahas lebih rinci pada materi Congestion Control.
- **MSS:** Maximum Segment Size, diturunkan dari MTU setelah dikurangi header IP dan TCP.

6.4 Algoritma dan Rumus Penting

UDP Checksum

Listing 1: Skema UDP checksum berdasarkan sumber

```

1 sender:
2     words = pseudoheader_ip + udp_header + udp_data
3     sum = ones_complement_sum(words as 16-bit integers)
4     checksum = ones_complement(sum)
5     put checksum into UDP header
6
7 receiver:
8     words = pseudoheader_ip + udp_header + udp_data
9     sum = ones_complement_sum(words as 16-bit integers)
10    if sum is all 1 bits:
11        accept as no detected error
12    else:
13        detected error

```

TCP Reliability dan Fast Retransmit

Listing 2: Intuisi reliability TCP

```

1 send segment and start timer
2 if ACK for segment arrives before timeout:
3     slide send window
4 else if timeout expires:
5     retransmit segment
6
7 if sender receives 3 duplicate ACKs for the same missing byte:
8     retransmit missing segment immediately

```

Estimasi timeout adaptif yang disebut sumber:

$$\text{EstRTT} = \alpha \times \text{EstRTT} + (1 - \alpha) \times \text{SampleRTT}$$

$$\text{TimeOut} = 2 \times \text{EstRTT}$$

Nilai α pada sumber berada sekitar 0.8 sampai 0.9. Karn/Partridge menghindari pengambilan sample RTT dari paket retransmitted dan memakai exponential backoff. Jacobson/Karels memperbaiki estimasi dengan mempertimbangkan variasi RTT.

Flow Control

Ruang receive buffer:

$$\text{RcvWindow} = \text{RcvBuffer} - (\text{LastByteRcvd} - \text{LastByteRead})$$

Versi advertised window yang diturunkan dari byte berikutnya yang diharapkan:

$$\text{AdvertisedWindow} = \text{MaxRcvBuffer} - ((\text{NextByteExpected} - 1) - \text{LastByteRead})$$

Batas ketat pengirim:

$$\text{LastByteSent} - \text{LastByteAcked} \leq \text{AdvertisedWindow}$$

Ruang efektif untuk data baru:

$$\text{EffectiveWindow} = \text{AdvertisedWindow} - (\text{LastByteSent} - \text{LastByteAcked})$$

Jika $\text{EffectiveWindow} = 0$, sender tidak boleh mengirim data baru sampai receiver mengiklankan ruang tambahan.

Triggering Transmission dan Pipe

$$\text{MSS} = \text{MTU} - (\text{TCP header} + \text{IP header})$$

TCP mengirim segmen ketika data mencapai MSS, aplikasi meminta PUSH, atau timer mengharuskan buffer dikirim. Untuk menjaga pipa tetap penuh, ukuran window perlu cukup besar dibandingkan delay-bandwidth product:

$$\text{Data in flight ideal} \approx \text{Bandwidth} \times \text{RTT}$$

Jika delay-bandwidth product besar, batas window 16-bit lama sebesar 64 KB tidak cukup. Sumber menyebut TCP option seperti window scaling untuk mengatasi hal ini.

Nagle's Algorithm

Listing 3: Nagle's Algorithm menurut sumber

```
1 if buffered data >= MSS:
2     send immediately
3 else if there is unACKed data in flight:
4     buffer small data until an ACK arrives
5 else:
6     send the small segment
```

Tujuannya mengurangi tiny packets dan silly window syndrome ketika aplikasi atau receiver menghasilkan potongan data sangat kecil.

6.5 Hubungan dengan Materi Lain

- **Application Layer:** HTTP, SMTP, FTP, dan banyak aplikasi lain memakai TCP; DNS dan beberapa layanan manajemen memakai UDP; RTP berjalan di atas UDP untuk multimedia real-time.
- **Congestion Control:** TCP memakai loss, timeout, dan duplicate ACK sebagai sinyal untuk mengatur CongestionWindow.
- **Wireless Network:** packet loss karena bit error pada wireless dapat disalahartikan TCP sebagai kongesti sehingga throughput turun padahal bottleneck bukan kemacetan.

- **Network Security:** TLS/SSL disisipkan antara aplikasi dan TCP untuk confidentiality, integrity, dan authentication sambil tetap memakai reliability TCP.
- **HTTP persistent connection:** HTTP/1.1 menjaga koneksi TCP agar tidak terus mengulang 3-way handshake dan slow start untuk setiap objek.

Komentar 6.2: Bagian yang Disebut tetapi Terbatas di Sumber

Sumber menyebut RTP, RTCP, RPC, SCTP, TCP options, dan end-to-end argument. Bagian tersebut penting untuk konteks, tetapi tidak semuanya dijelaskan sedalam UDP, TCP, flow control, dan congestion control pada slide utama.

6.6 Checklist Pemahaman

- Dapat membedakan host-to-host, process-to-process, socket, dan port.
- Dapat menjelaskan mengapa UDP cepat tetapi unreliable.
- Dapat menjelaskan field header UDP dan TCP yang paling penting.
- Dapat menggambar three-way handshake dan teardown TCP.
- Dapat menghitung advertised window, effective window, MSS, dan EstRTT iteratif sederhana.
- Dapat menjelaskan ACK kumulatif, duplicate ACK, timeout, fast retransmit, dan sliding window.
- Dapat memilih TCP atau UDP untuk aplikasi seperti chat, file transfer, DNS, dan VoIP beserta alasannya.
- Dapat menjelaskan mengapa persistent HTTP memperbaiki kinerja dibanding nonpersistent HTTP.

7 Congestion Control

7.1 Outline Fundamental Konsep Materi

1. Masalah alokasi sumber daya: bandwidth, buffer, bottleneck, throughput, delay, power, dan fairness.
2. Taksonomi pendekatan: router-centric vs host-centric, reservation-based vs feedback-based, window-based vs rate-based.
3. Disiplin antrean: scheduling discipline, drop policy, FIFO, tail drop, Fair Queuing, Weighted Fair Queuing, dan Weighted Round Robin.
4. TCP congestion control: CongestionWindow, AdvertisedWindow, MaxWindow, EffectiveWindow, self-clocking, AIMD, slow start, ssthresh, fast retransmit, fast recovery.
5. Congestion avoidance: DECbit, RED, TCP Vegas, ECN, dan equation-based congestion control.
6. Quality of Service: aplikasi real-time, Integrated Services, RSVP, token bucket, Differentiated Services, Weighted RED/RIO.
7. Studi kasus ujian: grafik CongestionWindow, TCP Tahoe vs TCP Reno, jumlah RTT slow start, dan perhitungan antrean WFQ/WRR.

Komentar 7.1: Audit Kelengkapan Materi

Verifikasi sumber menambahkan beberapa hal yang belum muncul kuat pada ekstraksi awal: perbedaan TCP Tahoe dan TCP Reno, cara membaca grafik CongestionWindow, perhitungan jumlah RTT untuk slow start dan file transfer, pseudocode Additive Increase, token bucket filter, pesan RSVP PATH/RESV, taksonomi aplikasi real-time, dan kasus Weighted Round Robin.

7.2 Penjelasan Konsep Fundamental

Inti Congestion Control

Congestion Control adalah mekanisme untuk mengatur lalu lintas agar router dan link tidak kewalahan oleh terlalu banyak paket. Jika banyak flow memperebutkan bottleneck yang sama, antrean router dapat penuh, packet drop meningkat, delay membesar, dan throughput efektif turun.

Resource allocation bertujuan membagi bandwidth link dan ruang buffer secara efektif serta adil. Efektivitas tidak cukup diukur dari throughput saja, karena throughput tinggi yang memicu delay tak terbatas bukan kondisi yang baik. Sumber memakai metrik:

$$\text{Power} = \frac{\text{Throughput}}{\text{Delay}}$$

Fairness dapat diukur dengan Jain's Fairness Index:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{(\sum_{i=1}^n x_i)^2}{n \sum_{i=1}^n x_i^2}$$

Nilainya berada pada rentang 0 sampai 1. Nilai 1 berarti alokasi paling adil. Di sini n adalah jumlah flow dan x_i adalah throughput flow ke- i .

Pendekatan congestion control dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- **Router-centric:** router memutuskan scheduling, dropping, atau sinyal kongesti.
- **Host-centric:** end-host mengamati loss, delay, atau ACK lalu menyesuaikan lajunya sendiri.
- **Reservation-based:** sumber daya dipesan sebelum pengiriman, misalnya RSVP/IntServ.
- **Feedback-based:** host mengirim dahulu lalu menyesuaikan laju berdasarkan feedback eksplisit atau implisit.
- **Window-based:** membatasi jumlah data in flight, seperti TCP.
- **Rate-based:** menetapkan laju bit per detik secara langsung.

Disiplin Antrean

Scheduling discipline menentukan urutan paket dikirim dari antrean. Drop policy menentukan paket mana yang dibuang saat buffer penuh. FIFO melayani paket berdasarkan urutan kedatangan; tail drop membuang paket baru saat buffer penuh. Kombinasi ini sederhana, tetapi flow agresif dapat mendominasi buffer dan bandwidth.

Fair Queuing memisahkan antrean per flow dan mensimulasikan bit-by-bit round-robin. Karena paket punya ukuran berbeda, router memberi timestamp finish time dan memilih paket dengan finish time terkecil:

$$F_i = \max(F_{i-1}, A_i) + P_i$$

F_i adalah waktu selesai paket ke- i , A_i waktu kedatangan, dan P_i panjang paket. Weighted Fair Queuing menambah bobot:

$$F_i = \max(F_{i-1}, A_i) + \frac{P_i}{w}$$

Semakin besar bobot w , semakin besar porsi bandwidth flow tersebut. Pada kasus Weighted Round Robin dari bundel soal, total bobot 2, 4, 8, 16, 32 adalah 62. Jika satu siklus 620 ms, maka satu unit bobot bernilai 10 ms.

TCP Congestion Control

Flow control dan congestion control sering tertukar. Flow control melindungi receiver dengan *AdvertisedWindow*. Congestion control melindungi jaringan dengan *CongestionWindow*. TCP memakai batas:

$$\text{MaxWindow} = \min(\text{CongestionWindow}, \text{AdvertisedWindow})$$

$$\text{EffectiveWindow} = \text{MaxWindow} - (\text{LastByteSent} - \text{LastByteAked})$$

TCP bersifat self-clocking: ACK yang datang menjadi sinyal bahwa paket telah meninggalkan jaringan dan ruang baru dapat dipakai.

AIMD, atau Additive Increase Multiplicative Decrease, menaikkan *CongestionWindow* secara perlahan saat sukses dan menurunkannya drastis saat mendeteksi loss. Jika timeout terjadi, *CongestionWindow* dibagi dua dan tidak boleh kurang dari 1 MSS. Pada fase additive increase, sumber memberi rumus kenaikan per ACK:

$$\text{Increment} = \text{MSS} \times \frac{\text{MSS}}{\text{CongestionWindow}}$$

Slow start dipakai pada awal koneksi atau setelah timeout. *CongestionWindow* mulai dari 1 MSS. Setiap ACK menambah window 1 MSS, sehingga ukuran window kira-kira berlipat ganda

setiap RTT sampai mencapai *ssthresh* atau CongestionThreshold. Setelah itu TCP pindah ke pertumbuhan linier.

Fast retransmit terjadi ketika pengirim menerima 3 duplicate ACK. Ini menandakan ada paket hilang tetapi paket setelahnya sudah sampai. Fast recovery memotong CongestionWindow menjadi setengah dan melanjutkan additive increase tanpa kembali ke slow start penuh, seperti perilaku TCP Reno.

Tahoe, Reno, dan Grafik CongestionWindow

Sumber dan bundel soal menekankan pembacaan grafik CongestionWindow. Sumbu-x biasanya waktu, sumbu-y ukuran CongestionWindow. Timeout ditandai titik khusus dan menyebabkan window kembali kecil serta slow start. Loss yang terdeteksi lewat duplicate ACK memicu fast retransmit.

TCP Tahoe kembali ke slow start setelah loss. TCP Reno memakai fast recovery setelah fast retransmit, sehingga tidak selalu kembali ke 1 MSS. Perbedaan ini sering muncul pada soal yang meminta nilai *ssthresh* dan CongestionWindow pada waktu tertentu.

7.3 Komponen Kunci Penting

- **Bottleneck:** link/router dengan kapasitas paling membatasi.
- **Packet drop:** sinyal implisit kongesti pada TCP.
- **Power:** throughput dibagi delay.
- **Jain's Fairness Index:** ukuran keadilan alokasi.
- **FIFO/tail drop:** antrean sederhana dan kebijakan drop paling dasar.
- **FQ/WFQ:** pemisahan flow dan alokasi berbobot.
- **CongestionWindow:** dugaan sender tentang kapasitas jaringan.
- **ssthresh:** ambang perubahan slow start ke congestion avoidance.
- **Duplicate ACK:** ACK berulang untuk byte yang sama, indikasi packet gap.
- **RED:** drop probabilistik sebelum buffer penuh.
- **RSVP:** protokol reservasi pada Integrated Services.

7.4 Algoritma dan Rumus Penting

Pseudocode Additive Increase

Listing 4: Fragment Additive Increase dari sumber

```
1 u_int cw = state->CongestionWindow;  
2 u_int incr = state->maxseg;  
3 if (cw > state->CongestionThreshold)  
4     incr = incr * incr / cw;  
5 state->CongestionWindow = MIN(cw + incr, TCP_MAXWIN);
```

Slow Start dan Jumlah RTT

Pada slow start, jika window awal 1 MSS, maka setelah k RTT ukuran window mendekati:

$$cwnd_k = 2^k \times MSS$$

Untuk mencapai advertised window W , jumlah RTT slow start minimum dapat diperkirakan dengan:

$$k = \left\lceil \log_2 \frac{W}{MSS} \right\rceil$$

Rumus ini dipakai sebagai pola awal dalam soal file transfer. Setelah mencapai batas receiver atau ssthresh, pertumbuhan tidak lagi eksponensial.

RED

RED menghitung rata-rata panjang antrean:

$$AvgLen = (1 - Weight) \times AvgLen + Weight \times SampleLen$$

Aturan RED:

- Jika $AvgLen \leq MinThreshold$, paket diterima.
- Jika $AvgLen \geq MaxThreshold$, paket dijatuhkan.
- Jika $MinThreshold < AvgLen < MaxThreshold$, paket dijatuhkan secara probabilistik.

$$TempP = MaxP \times \frac{AvgLen - MinThreshold}{MaxThreshold - MinThreshold}$$

$$P = \frac{TempP}{1 - count \times TempP}$$

count adalah jumlah paket yang telah diterima sejak drop terakhir.

DECbit dan Vegas

DECbit memakai bit kongesti di header. Router menandai paket jika rata-rata antrean minimal 1. Jika setidaknya 50 persen paket dalam window bertanda kongesti, host menurunkan window menjadi 0.875 kali. Jika kurang dari 50 persen, host menambah window 1 paket.

TCP Vegas memperhatikan RTT. Jika actual rate turun dibanding expected rate, Vegas menafsirkan bahwa antrean mulai terbentuk. Jika selisih terlalu besar, window dikurangi; jika terlalu kecil, window ditambah.

Token Bucket dan RSVP

Token bucket mendeskripsikan traffic specification dengan token rate r dan bucket depth B . Untuk mengirim n byte, flow perlu n token. Token masuk dengan laju r per detik dan disimpan maksimal B token. Mekanisme ini mengizinkan burst selama token tersedia.

Pada RSVP, sender mengirim pesan **PATH** berisi TSPEC ke receiver. Receiver membalas **RESV** ke arah balik dengan TSPEC dan RSPEC. Router melakukan admission control. Jika sumber daya cukup, reservasi diterima; jika tidak, error dikembalikan. Reservasi bersifat soft state dan perlu di-refresh periodik.

7.5 Hubungan dengan Materi Lain

- **Transport Layer:** congestion control melekat pada TCP melalui CongestionWindow, loss, timeout, duplicate ACK, fast retransmit, dan fast recovery.
- **Application Layer:** aplikasi real-time seperti VoIP/video lebih cocok memakai UDP/RTP dan dapat dibantu QoS karena retransmission TCP merusak delay.
- **Wireless Network:** packet loss akibat error wireless dapat memicu multiplicative decrease TCP walaupun jaringan tidak benar-benar kongesti.
- **Network Layer:** router dapat membantu lewat RED, DiffServ, RSVP, dan ECN, tetapi kontrol laju end-to-end tetap penting.
- **Network Security:** traffic berbahaya seperti DoS dapat memenuhi link dan buffer, sehingga filtering, firewall, dan kontrol akses ikut relevan.

Komentar 7.2: Bagian yang Terbatas di Sumber

Equation-based congestion control, ECN, Fast TCP, dan XCP disebut sebagai mekanisme lanjutan tetapi tidak dijelaskan sedalam TCP AIMD, RED, dan QoS. Catatan ini hanya memuat peran konseptualnya.

7.6 Checklist Pemahaman

- Dapat membedakan flow control dan congestion control.
- Dapat menghitung Jain's Fairness Index untuk beberapa flow.
- Dapat menjadwalkan paket sederhana dengan FQ atau WFQ.
- Dapat menjelaskan AIMD, slow start, ssthresh, fast retransmit, dan fast recovery.
- Dapat membaca grafik CongestionWindow dan membedakan timeout vs duplicate ACK.
- Dapat membedakan perilaku TCP Tahoe dan TCP Reno.
- Dapat menghitung estimasi jumlah RTT pada fase slow start.
- Dapat menjelaskan RED, DECbit, Vegas, token bucket, RSVP, DiffServ, dan RIO.

8 Application Layer

8.1 Outline Fundamental Konsep Materi

1. Posisi Application Layer: aplikasi berjalan di user space pada end hosts dan berkomunikasi melalui proses client/server.
2. Kebutuhan layanan aplikasi: toleransi data loss, timing, bandwidth, dan pilihan TCP, UDP, atau RTP.
3. Socket API, port, dan well-known services.
4. Arsitektur aplikasi: client-server, peer-to-peer, hybrid, dan overlay networks.
5. DNS: fungsi, hierarki, resolver, query iteratif/rekursif, caching, TTL, dan resource records.
6. HTTP: URL, object, request-response, statelessness, persistent/nonpersistent connection, pipelining, cookies, web cache, conditional GET.
7. Email: user agent, mail server, SMTP, RFC 822, MIME, POP3, IMAP, webmail, dan DNS MX.
8. Protokol lanjutan: FTP, RTP/RTCP, SIP, SDP, H.323, SNMP, CDN, SOAP/REST, Gnutella, BitTorrent, dan RON.

Komentar 8.1: Audit Kelengkapan Materi

Verifikasi sumber menambahkan anatomi response HTTP, ETag dan If-None-Match, interpretasi output `nslookup`, SDP, H.323, operasi SNMP TRAP dan GETNEXT, Routing Overlay Network, serta studi kasus pemilihan TCP/UDP untuk chatting dan VoIP.

8.2 Penjelasan Konsep Fundamental

Inti Application Layer

Application Layer adalah lapisan tempat aplikasi jaringan berjalan sebagai proses pada end hosts. Proses client menginisiasi komunikasi, sedangkan proses server menunggu dihubungi. Aplikasi memakai socket API sebagai pintu menuju layanan Transport Layer.

Aplikasi memiliki kebutuhan layanan yang berbeda. Transfer file dan email menuntut data loss mendekati nol. Audio/video real-time lebih toleran terhadap sedikit loss tetapi sensitif terhadap delay dan jitter. Aplikasi multimedia memerlukan bandwidth minimum, sedangkan aplikasi elastis seperti web browsing dapat memakai bandwidth yang tersedia.

TCP menyediakan reliable byte stream dan connection-oriented service. UDP menyediakan datagram tanpa jaminan. RTP berjalan di atas UDP untuk media real-time dengan sequence number dan timestamp.

Arsitektur Aplikasi

Pada client-server, server selalu aktif, memiliki alamat tetap, dan melayani banyak client yang datang dinamis. Pada P2P, tidak ada server pusat yang selalu aktif; peer saling berkomunikasi langsung, skalabel, tetapi lebih sulit dikelola. Arsitektur hybrid menggabungkan keduanya, misalnya pencarian nama/status melalui server pusat tetapi transfer data antar-peer.

Overlay network adalah jaringan logis di atas jaringan fisik. Node overlay dapat membangun tunnel dan mengambil keputusan routing tingkat aplikasi. Contohnya P2P, CDN, dan RON.

DNS

DNS adalah basis data hierarkis terdistribusi dan protokol aplikasi untuk menerjemahkan hostname menjadi alamat IP. Fungsi tambahan DNS meliputi host aliasing, mail server aliasing, dan load distribution.

Hierarki DNS terdiri dari root servers, Top-Level Domain servers, authoritative servers, dan local name server atau resolver. Root mengetahui lokasi TLD; TLD mengurus domain seperti .com, .edu, atau .id; authoritative server menyimpan record sah organisasi; resolver lokal menjadi proksi awal klien.

Pada iterative query, server yang ditanya memberi rujukan ke server berikutnya. Pada recursive query, server yang ditanya menyelesaikan pencarian penuh atas nama klien. Recursive query lebih berat untuk server hulu, sehingga tidak selalu diterima.

Resource Record memiliki format konseptual:

(Name, TTL, Class, Type, Value)

Tipe penting:

- **A**: hostname ke IPv4.
- **AAAA**: hostname ke IPv6.
- **CNAME**: alias ke canonical name.
- **NS**: domain ke authoritative name server.
- **MX**: domain ke mail server.
- **PTR**: IP ke hostname untuk reverse lookup.

Caching menurunkan beban query. TTL menentukan berapa lama record cache dianggap valid. Pada output `nslookup`, *Default Server* adalah resolver lokal yang dipakai klien. *Non-authoritative answer* berarti jawaban berasal dari cache resolver, bukan langsung dari authoritative server domain tujuan.

HTTP dan Web

Halaman web terdiri dari base HTML dan object seperti gambar, script, audio, atau file lain. Setiap object dialamati oleh URL yang memuat hostname dan path. HTTP berjalan di atas TCP port 80 dan memakai pola request-response. HTTP bersifat stateless: server tidak menyimpan riwayat request klien sebagai bagian inti protokol.

Pada nonpersistent HTTP, satu koneksi TCP dibuka untuk setiap object. Waktu respons dasar per object adalah:

$$\text{Total Time} = 2 \times \text{RTT} + \text{File Transmission Time}$$

Satu RTT dipakai untuk TCP connection setup, satu RTT lagi untuk request HTTP sampai byte awal response datang. Pada persistent HTTP/1.1, koneksi TCP dipertahankan dan dapat memakai pipelining sehingga banyak object dapat diminta tanpa membuka koneksi baru untuk masing-masing object.

Metode request yang disebut sumber meliputi GET, POST, PUT, dan DELETE. Status code dikelompokkan sebagai 1xx informasi, 2xx sukses seperti 200 OK, 3xx redirect/cache seperti 301 Moved Permanently dan 304 Not Modified, 4xx error client seperti 404 Not Found, dan 5xx error server.

Anatomi response HTTP terdiri dari status line, header, baris kosong, lalu body. Contoh header yang disebut sumber meliputi server, content type, dan content length. Body umumnya berisi dokumen atau object, misalnya HTML.

Cookies memberi state di atas HTTP yang stateless. Mekanismenya melibatkan header **Set-Cookie**, header **Cookie** pada request berikutnya, file cookie di browser, dan database backend server.

Web cache atau proxy bertindak sebagai client dan server sekaligus. Conditional GET menjaga cache tetap segar. Klien dapat mengirim **If-Modified-Since** atau validasi berbasis ETag dengan **If-None-Match**. Jika object belum berubah, server membalas 304 Not Modified tanpa mengirim body object.

Email

Sistem email terdiri dari user agent, mail server, mailbox, message queue, dan protokol. SMTP adalah protokol push yang berjalan di atas TCP port 25. SMTP dipakai untuk mengirim email dari pengirim ke mail server atau antar-mail server. Dialog SMTP memiliki fase seperti handshaking, transfer pesan, dan closure, dengan perintah seperti **HELO**, **MAIL FROM**, **RCPT TO**, **DATA**, dan **QUIT**.

RFC 822 mendefinisikan format pesan email: header seperti **To**, **From**, dan **Subject**, baris kosong, lalu body. SMTP awalnya terbatas pada 7-bit ASCII. MIME memperluas email agar dapat membawa attachment atau konten non-ASCII melalui tipe konten dan encoding seperti base64.

SMTP hanya mendorong email. Untuk membaca email dari mailbox, client memakai mail access protocol. POP3 berfokus pada otorisasi, pengunduhan, dan mode download-and-delete atau keep; ia relatif stateless antar-sesi. IMAP menyimpan pesan dan folder di server, memelihara flags seperti Seen, Answered, atau Deleted, dan lebih cocok untuk banyak perangkat. Webmail memakai HTTP/HTTPS dengan state melalui cookies dan server-side storage.

DNS mendukung email melalui MX record. MX memungkinkan domain email menunjuk mail server resmi tanpa mengubah alamat email pengguna.

8.3 Komponen Kunci Penting

- **Client process**: proses yang memulai komunikasi.
- **Server process**: proses yang menunggu permintaan.
- **Socket**: API antara aplikasi dan transport.
- **Well-known port**: port layanan umum seperti 80 untuk HTTP dan 25 untuk SMTP.
- **DNS resolver**: local name server yang menjadi proksi query klien.
- **TTL**: umur cache DNS.
- **HTTP statelessness**: server tidak menyimpan state request sebelumnya sebagai bagian protokol inti.
- **Cookie**: mekanisme state pada HTTP.
- **SMTP**: push email.
- **POP3/IMAP**: pull atau sinkronisasi akses mailbox.
- **CDN**: surrogate servers yang didekatkan ke klien.
- **RTP/RTCP**: pengiriman dan kontrol media real-time.

8.4 Algoritma dan Rumus Penting

Resolusi DNS Iteratif

Listing 5: Resolusi DNS iteratif

```
1 client asks local resolver for www.example.com
2 resolver asks root server
3 root replies with TLD server referral
4 resolver asks TLD server
5 TLD replies with authoritative server referral
6 resolver asks authoritative server
7 authoritative server replies with resource record
8 resolver caches answer according to TTL
9 resolver returns IP address to client
```

HTTP Nonpersistent

$$\text{Response Time per Object} = 2 \times \text{RTT} + \text{Transmission Time}$$

Jika satu halaman memiliki banyak object dan tiap object memakai koneksi TCP terpisah, biaya handshake dan slow start berulang dapat menjadi dominan. Persistent HTTP mengurangi biaya ini dengan mempertahankan koneksi TCP.

Conditional GET

Listing 6: Conditional GET berbasis waktu dan ETag

```
1 client cache has object
2 client sends GET with If-Modified-Since or If-None-Match
3 if origin object is unchanged:
4     server replies 304 Not Modified without object body
5 else:
6     server replies 200 OK with new object body
```

SMTP

Listing 7: Urutan konseptual SMTP

```
1 client connects to mail server on TCP port 25
2 HELO sender-domain
3 MAIL FROM:<sender@example.com>
4 RCPT TO:<receiver@example.net>
5 DATA
6 message headers and body
7 .
8 QUIT
```

CDN DNS Redirection

Listing 8: Mekanisme CDN dengan DNS redirection

```
1 user requests content hostname
2 DNS follows CNAME toward CDN-controlled name
3 CDN DNS estimates client location and server load
4 CDN DNS returns IP of nearby or lightly loaded surrogate server
5 client fetches content from surrogate server
```

8.5 Hubungan dengan Materi Lain

- **Transport Layer:** aplikasi memilih TCP, UDP, atau RTP berdasarkan kebutuhan reliability, delay, dan bandwidth.
- **Congestion Control:** persistent HTTP membantu menjaga TCP window dan menghindari slow start berulang; aplikasi real-time sering menghindari TCP karena retransmission menambah delay.
- **Wireless Network:** loss dan delay pada wireless memengaruhi aplikasi real-time, web, dan layanan yang sensitif terhadap jitter.
- **Network Security:** aplikasi memakai TLS/SSL untuk confidentiality, integrity, dan authentication; DNS, HTTP, email, dan manajemen jaringan memiliki permukaan serangan masing-masing.

Komentar 8.2: Bagian yang Terbatas di Sumber

CDN pada slide diberi catatan untuk dibaca sendiri sehingga rincian utamanya diambil dari buku sumber dalam NotebookLM. Format header RTP/RTCP, detail SDP/H.323, dan Routing Overlay Network juga tidak sedalam DNS, HTTP, dan email.

8.6 Checklist Pemahaman

- Dapat membedakan client-server, P2P, hybrid, dan overlay network.
- Dapat menjelaskan kebutuhan data loss, timing, dan bandwidth untuk aplikasi.
- Dapat menjelaskan alur DNS iteratif dan recursive.
- Dapat membaca arti A, AAAA, CNAME, NS, MX, PTR, TTL, dan cache DNS.
- Dapat menghitung biaya dasar nonpersistent HTTP dengan RTT.
- Dapat menjelaskan persistent HTTP, pipelining, cookies, web cache, ETag, dan conditional GET.
- Dapat menjelaskan SMTP, RFC 822, MIME, POP3, IMAP, webmail, dan MX record.
- Dapat memilih TCP atau UDP untuk chat, file transfer, DNS, VoIP, dan streaming.
- Dapat menjelaskan peran RTP/RTCP, SIP, SDP, H.323, SNMP, CDN, SOAP/REST, Gnutella, BitTorrent, dan RON secara konseptual.

9 Wireless Network

9.1 Outline Fundamental Konsep Materi

1. Elemen jaringan nirkabel: wireless host, base station, access point, cell tower, wireless link, wired infrastructure, dan mobility.
2. Mode operasi: infrastructure mode, ad hoc mode, handoff, association, scanning, beacon frame, dan distribution system.
3. Taksonomi: single-hop/multiple-hop dengan atau tanpa infrastructure, wireless mesh, sensor network, MANET, dan VANET.
4. Standar dan karakteristik: WLAN vs Wi-Fi, IEEE 802.11, Bluetooth/802.15, cellular 2G/3G/4G/LTE/WiMAX, data rate, jarak, MIMO, dan spektrum.
5. Karakter link wireless: attenuation, interference, bit errors, hidden terminal, dan exposed terminal.
6. MAC 802.11: CSMA/CA, RTS, CTS, ACK, collision avoidance, dan perbedaan dengan CSMA/CD.
7. Mobilitas dan routing: handoff, Mobile IP, ad hoc routing, AODV sebagai topik yang disebut, MACAW, ExOR, dan Roofnet.
8. Keamanan wireless: WEP, WPA2, IEEE 802.11i, CCMP, encryption, dan authentication.
9. Dampak ke Transport Layer dan Congestion Control: packet loss wireless dapat disalahartikan TCP sebagai congestion.

Komentar 9.1: Audit Kelengkapan Materi

Verifikasi sumber menambahkan association melalui scanning dan beacon frame, distribution system pada mode infrastruktur, MIMO pada 802.11n, konteks soal yang meminta visualisasi CSMA/CA dengan RTS/CTS, serta posisi MACAW, ExOR, dan Roofnet sebagai topik riset atau lanjutan yang disebut dalam sumber.

9.2 Penjelasan Konsep Fundamental

Inti Wireless Network

Wireless Network adalah jaringan yang memakai link radio atau medium nirkabel untuk menghubungkan host ke base station atau langsung ke host lain. Nirkabel tidak selalu berarti mobile: perangkat dapat diam tetapi tetap memakai link wireless.

Wireless host adalah perangkat pengguna seperti laptop dan smartphone. Base station adalah perangkat yang biasanya tersambung ke wired infrastructure dan menjadi relay antara wireless host dan jaringan kabel. Contoh base station adalah cell tower dan access point 802.11. Wireless link adalah media transmisi radio yang menghubungkan host ke base station atau menjadi backbone wireless.

Pada infrastructure mode, host berkomunikasi melalui base station atau AP untuk mencapai jaringan kabel seperti Internet. Handoff terjadi ketika mobile host berpindah dari satu base station ke base station lain. Dalam 802.11, sumber juga menyinggung association: host menemukan AP melalui scanning terhadap beacon frame. Beacon frame disiarkan periodik oleh AP untuk mengumumkan keberadaan jaringan. Distribution system menghubungkan beberapa AP dalam jaringan infrastruktur.

Pada ad hoc mode, tidak ada base station. Setiap node hanya dapat mengirim langsung ke node dalam jangkauan sinyalnya. Untuk mencapai node yang jauh, node harus mengatur routing sendiri.

Taksonomi Wireless

Sumber mengklasifikasikan jaringan nirkabel berdasarkan ada tidaknya infrastruktur dan jumlah hop:

- **Single-hop dengan infrastruktur:** host langsung ke base station, misalnya Wi-Fi, WiMAX, atau cellular.
- **Single-hop tanpa infrastruktur:** komunikasi langsung tanpa base station, misalnya Bluetooth atau ad hoc sederhana.
- **Multiple-hop dengan infrastruktur:** host mencapai base station melalui relay node wireless lain, misalnya wireless mesh network.
- **Multiple-hop tanpa infrastruktur:** jaringan multi-hop tanpa base station atau koneksi Internet.

MANET dan sensor network disebut sebagai bentuk jaringan ad hoc/mobile tanpa infrastruktur pusat. VANET muncul sebagai contoh kategori ad hoc kendaraan pada taksonomi lanjutan, tetapi detail algoritmanya tidak dijelaskan mendalam.

Standar, Jarak, dan Spektrum

WLAN adalah perluasan jaringan kabel dengan teknologi wireless untuk memberi mobilitas. Wi-Fi adalah merek dan implementasi yang mengikuti keluarga standar IEEE 802.11.

Rentang teknologi menurut sumber:

- **Indoor 10-30 m:** IEEE 802.15/Bluetooth sekitar 1 Mbps.
- **Outdoor 50-200 m:** IEEE 802.11, misalnya 802.11b 5-11 Mbps, 802.11a/g 54 Mbps, 802.11n 450 Mbps, 802.11ac 1300 Mbps, dan 802.11ax.
- **Mid-range 200 m - 4 km:** 2G, 2.5G, dan 3G dengan laju data lebih rendah sampai beberapa Mbps.
- **Long-range 5-20 km:** 4G seperti LTE dan WiMAX.

802.11n memakai MIMO, Multiple-Input Multiple-Output, untuk menaikkan data rate melalui beberapa antena. Pada sisi spektrum, sumber menyebut frequency hopping dan direct sequence/CDMA. CDMA memakai chipping code untuk memungkinkan beberapa transmisi berbagi medium.

Karakter Link Wireless

Link wireless lebih rentan daripada kabel karena sinyal melemah akibat attenuation, terpengaruh jarak, interferensi, dan bit errors. Masalah ini menyebabkan packet loss yang tidak selalu berarti router congestion.

Hidden terminal problem terjadi ketika dua node pengirim tidak dapat saling mendengar, tetapi keduanya mengirim ke receiver yang sama. Akibatnya sinyal bertabrakan pada receiver. Exposed terminal problem terjadi ketika sebuah node menahan transmisi karena mendengar transmisi lain di dekatnya, padahal transmisinya menuju arah berbeda dan sebenarnya aman.

MAC 802.11 dan CSMA/CA

Ethernet kabel memakai CSMA/CD, Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Pada wireless, collision detection sulit karena node tidak selalu dapat mendengar seluruh node lain dan sinyal kirim sendiri dapat menutupi sinyal terima. Karena itu 802.11 memakai CSMA/CA, Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance.

RTS/CTS membantu menghindari collision:

1. Sender mengirim RTS, Request to Send, kepada receiver.
2. Receiver membalas CTS, Clear to Send.
3. Node lain yang mendengar CTS menahan diri sehingga hidden terminal tidak ikut mengirim.
4. Sender mengirim frame data.
5. Receiver membalas ACK jika frame diterima baik.

Bundel soal menekankan bahwa jawaban CSMA/CA sebaiknya divisualisasikan dengan sender, receiver, dan hidden station yang mendengar CTS.

9.3 Komponen Kunci Penting

- **Wireless host:** host pengguna pada link wireless.
- **Base station/AP:** penghubung wireless host ke wired infrastructure.
- **Handoff:** perpindahan base station saat host bergerak.
- **Beacon frame:** frame periodik AP untuk mengumumkan jaringan.
- **Scanning:** proses host mencari AP.
- **Distribution system:** sistem yang menghubungkan beberapa AP.
- **Hidden terminal:** node pengirim tidak saling mendengar tetapi bertabrakan di receiver.
- **Exposed terminal:** node terlalu konservatif karena mendengar transmisi yang sebenarnya tidak mengganggu.
- **RTS/CTS:** handshake kecil sebelum data untuk mengurangi collision.
- **MIMO:** pemakaian beberapa antena untuk meningkatkan data rate.
- **WEP/WPA2/802.11i:** mekanisme keamanan wireless pada data link.

9.4 Algoritma dan Rumus Penting

Tidak ada rumus matematis utama yang diekstrak dari sumber untuk Wireless Network. Materi lebih menekankan mekanisme, taksonomi, dan urutan protokol.

Association Dasar 802.11

Listing 9: Association host ke access point

```
1 wireless host scans channels
2 access points periodically transmit beacon frames
3 host selects an access point
4 host associates with selected access point
5 access point connects host through distribution system
```


CSMA/CA dengan RTS/CTS

Listing 10: Urutan CSMA/CA dengan RTS/CTS

```
1 sender senses wireless medium
2 if medium appears idle:
3     sender sends RTS to receiver
4     receiver replies CTS
5     other stations hearing CTS defer transmission
6     sender transmits data frame
7     receiver replies ACK
8 else:
9     sender waits and retries later
```

Dampak Wireless Loss pada TCP

Listing 11: Kesalahan interpretasi TCP pada wireless

```
1 wireless interference causes packet loss
2 TCP sender observes timeout or duplicate ACK
3 TCP assumes congestion
4 TCP reduces congestion window
5 throughput drops even if the real cause was bit error
```

9.5 Hubungan dengan Materi Lain

- **Transport Layer:** TCP menganggap loss sebagai indikasi congestion; pada wireless, loss dapat terjadi karena bit error.
- **Congestion Control:** multiplicative decrease dapat menurunkan throughput wireless secara tidak perlu jika loss bukan akibat bottleneck.
- **Application Layer:** aplikasi real-time sensitif terhadap delay, jitter, dan loss pada link wireless.
- **Network Security:** wireless memancarkan sinyal ke udara terbuka sehingga membutuhkan encryption dan authentication seperti WPA2/802.11i.
- **Network Layer:** ad hoc mode dan mobility memerlukan routing mobile seperti Mobile IP atau ad hoc routing; AODV disebut tetapi tidak dirinci.

Komentar 9.2: Bagian yang Terbatas di Sumber

Detail handoff, algoritma AODV, MACAW, ExOR, Roofnet, struktur uplink/downlink cellular, dan matematika chipping code/CDMA hanya disebut atau dirujuk terbatas dalam sumber. Catatan ini tidak mengarang pseudocode atau rumus yang tidak muncul dalam NotebookLM.

9.6 Checklist Pemahaman

- Dapat menjelaskan wireless host, base station, AP, cell tower, wireless link, dan wired infrastructure.
- Dapat membedakan infrastructure mode dan ad hoc mode.
- Dapat menjelaskan handoff, association, scanning, beacon frame, dan distribution system.
- Dapat mengklasifikasikan single-hop/multiple-hop dengan atau tanpa infrastructure.

- Dapat membedakan WLAN dan Wi-Fi serta menyebut keluarga 802.11/Bluetooth/cellular secara konseptual.
- Dapat menjelaskan hidden terminal dan exposed terminal sebagai alasan collision avoidance.
- Dapat menggambar alur RTS/CTS/data/ACK pada CSMA/CA.
- Dapat menjelaskan mengapa wireless loss menurunkan performa TCP.
- Dapat menjelaskan peran WEP, WPA2, dan IEEE 802.11i pada keamanan wireless.

10 Network Security

10.1 Outline Fundamental Konsep Materi

1. Fondasi keamanan jaringan: shared resource, untrusted infrastructure, adversary, Alice/Bob/Mallory, dan secure communication channel.
2. Kriteria komunikasi aman: authentication, confidentiality, integrity, availability, dan CIA triad.
3. Kerentanan per layer: routing attack, IP spoofing, fragmentation, broadcast amplification, TCP vulnerabilities, dan application-layer attacks.
4. Cryptographic building blocks: cipher, plaintext, ciphertext, symmetric key, stream cipher, block cipher, CBC, AES, 3DES, public key, RSA, hash, MD5, SHA, HMAC, dan authenticator.
5. Key predistribution: KDC, CA, certificate, X.509, PKI, CRL, chain of trust, dan web of trust.
6. Authentication protocols: nonce, challenge-response, originality, timeliness, replay prevention, Diffie-Hellman, man-in-the-middle, Needham-Schroeder, dan Kerberos.
7. Sistem keamanan berlapis: PGP, SSH, TLS/SSL/HTTPS, IPsec, AH, ESP, IKE, WEP, WPA2, 802.11i, dan CCMP.
8. Firewalls, ingress filtering, egress filtering, NAT, malware, worms, virus, botnet, DoS, dan DDoS.

Komentar 10.1: Audit Kelengkapan Materi

Verifikasi sumber menambahkan kebutuhan menjelaskan diagram Cipher Block Chaining, konsekuensi hash yang tidak random, alasan ISP melakukan outbound blocking melalui egress filtering, perbedaan 3 kriteria ujian dan 4 kriteria buku, komponen sertifikat X.509, serta batasan sumber pada detail TCP vulnerabilities, broadcast amplification, fragmentasi, dan botnet.

10.2 Penjelasan Konsep Fundamental

Inti Network Security

Network Security membahas cara membangun komunikasi aman di atas infrastruktur yang tidak sepenuhnya dipercaya. Dalam model sumber, Alice dan Bob adalah pihak sah, sedangkan Mallory adalah adversary yang dapat menyadap, memodifikasi, memalsukan, atau mengganggu komunikasi.

Jaringan adalah shared resource: banyak pihak memakai sumber daya yang sama, termasuk pihak bermusuhan. Karena paket melewati ISP dan node antara yang tidak selalu dipercaya, secure communication channel perlu menjaga empat aspek:

- **Authentication:** memastikan identitas pihak yang berkomunikasi.
- **Confidentiality:** mencegah pihak tidak sah memahami isi data.
- **Integrity:** memastikan data tidak dimodifikasi tanpa terdeteksi.
- **Availability:** memastikan layanan tetap dapat dicapai.

Pada soal ujian, kriteria ini sering diringkas sebagai tiga pilar utama. Strategi umum: confidentiality dicapai dengan enkripsi, integrity dengan hash atau MAC, dan authentication dengan kunci publik, sertifikat digital, atau protokol autentikasi.

Kerentanan Lintas Layer

Sumber menekankan bahwa serangan dapat terjadi pada setiap layer.

Pada Network Layer, IP mempercayai alamat sumber yang diberikan host. Hal ini membuka spoofing. Fitur broadcast dapat disalahgunakan untuk traffic amplification, misalnya pola Smurf attack: penyerang memakai alamat sumber korban lalu mengirim ke alamat broadcast sehingga banyak host membalas ke korban. Routing attack dapat dilakukan dengan mengumumkan rute murah palsu pada distance-vector, memanipulasi link-state, atau membajak prefix BGP.

Pada Transport Layer, TCP vulnerabilities meliputi SYN flood, session hijack, dan session reset. SYN flood membanjiri server dengan state koneksi setengah terbuka. Session hijack dapat mencoba menebak sequence number untuk berpura-pura menjadi host tepercaya. Session reset memutus koneksi sah.

Pada Application Layer, serangan memanfaatkan kelemahan program, konfigurasi, atau perilaku pengguna. Sumber menyebut malware, phishing, worm, virus, dan botnet sebagai konteks ancaman.

Cryptographic Building Blocks

Cipher mengubah plaintext menjadi ciphertext dengan encryption dan mengembalikannya dengan decryption. Symmetric-key cipher memakai kunci rahasia yang sama untuk enkripsi dan dekripsi. Masalah utamanya adalah distribusi kunci dan skalabilitas jumlah kunci.

Stream cipher menghasilkan aliran bit pseudo-random yang di-XOR dengan plaintext. Block cipher memproses pesan per blok tetap. Contoh algoritma yang disebut sumber meliputi DES, 3DES, AES, Blowfish, RC4, dan A5.

Cipher Block Chaining adalah mode block cipher. Setiap plaintext block di-XOR dengan ciphertext block sebelumnya sebelum dienkripsi. Untuk blok pertama diperlukan initialization vector.

Public-key cipher memakai pasangan public key dan private key. Public key dapat dipakai untuk enkripsi atau verifikasi, sedangkan private key tetap rahasia. RSA disebut sebagai contoh. Sumber tidak menjabarkan matematika RSA.

Hash atau message digest mengubah pesan panjang sembarang menjadi output berukuran tetap. Syarat hash yang baik: konsisten, one-way, collision resistant, dan distribusi output merata. Jika output hash tidak random atau tidak uniform, adversary dapat mencari collision lebih cepat sehingga integritas dokumen dan authenticator melemah. Contoh hash yang disebut adalah MD5 dan SHA. HMAC menggabungkan hash dengan kunci rahasia untuk membuat authenticator.

Distribusi Kunci dan Autentikasi

KDC, Key Distribution Center, adalah trusted third party untuk mendistribusikan symmetric session key. CA, Certificate Authority, menandatangani certificate yang mengikat identitas dengan public key. PKI mencakup CA, certificate, Certificate Revocation List, dan chain of trust. X.509 disebut sebagai format sertifikat yang memuat identitas pemilik kunci, masa berlaku, public key, dan tanda tangan CA. Web of trust adalah alternatif desentralisasi yang digunakan pada PGP.

Nonce adalah nilai acak yang digunakan sekali. Dalam challenge-response, satu pihak mengirim nonce, pihak lain membuktikan kepemilikan kunci dengan membalas MAC atau hasil kriptografis atas nonce tersebut. Ini menjaga originality dan timeliness serta mencegah replay.

Diffie-Hellman memungkinkan dua pihak menyepakati kunci sesi melalui saluran tidak aman. Tanpa autentikasi, Diffie-Hellman rentan terhadap man-in-the-middle: Mallory dapat berpura-pura menjadi Bob di depan Alice dan menjadi Alice di depan Bob.

Needham-Schroeder memakai KDC untuk autentikasi symmetric-key. Kerberos adalah sistem berbasis TCP/IP dari MIT yang dibangun dari ide ini dan memakai timestamp untuk mengatasi kelemahan replay pada versi awal.

10.3 Komponen Kunci Penting

- **Adversary:** pihak yang mencoba menyadap, memalsukan, memodifikasi, atau melumpuhkan komunikasi.
- **Authentication:** pembuktian identitas.
- **Confidentiality:** perlindungan isi pesan.
- **Integrity:** perlindungan dari modifikasi.
- **Availability:** ketersediaan layanan.
- **Cipher:** algoritma enkripsi/dekripsi.
- **Hash:** ringkasan tetap untuk pesan berukuran sembarang.
- **HMAC:** authenticator berbasis hash dan secret key.
- **Certificate:** bukti digital yang mengikat identitas dengan public key.
- **TLS:** keamanan transport untuk aplikasi seperti HTTPS.
- **IPsec:** keamanan di Network Layer dengan AH, ESP, dan IKE.
- **Firewall/filtering:** penyaringan traffic berdasarkan aturan keamanan.

10.4 Algoritma dan Rumus Penting

Cipher Block Chaining

Listing 12: Cipher Block Chaining secara konseptual

```
1 C_0 = IV
2 for each plaintext block P_i:
3     X_i = P_i XOR C_{i-1}
4     C_i = Encrypt(K, X_i)
5 send IV and all C_i blocks
```

$$C_i = E_K(P_i \oplus C_{i-1})$$

P_i adalah plaintext block ke- i , C_i adalah ciphertext block ke- i , E_K adalah enkripsi dengan kunci K , dan C_0 adalah initialization vector.

Challenge-Response dengan Nonce

Listing 13: Challenge-response dengan nonce

```
1 Alice sends nonce N_A to Bob
2 Bob computes authenticator = MAC(secret_key, N_A)
3 Bob returns authenticator
4 Alice verifies authenticator using the shared secret
5 if valid:
6     Bob is authenticated for this fresh challenge
```

TLS Secara Ringkas

Listing 14: TLS handshake dan record protocol secara konseptual

```
1 client and server negotiate cipher suite
2 server presents certificate
3 client verifies certificate through CA chain
4 client and server establish shared secret
5 record protocol encrypts and authenticates application data
6 application protocol, such as HTTP, runs as HTTPS
```

Filtering

Listing 15: Ide ingress dan egress filtering

```
1 ingress filtering:
2   drop external packets pretending to use internal source address
3
4 egress filtering:
5   drop outgoing packets with spoofed or disallowed source address
6   block infected internal hosts from attacking the Internet
```

10.5 Hubungan dengan Materi Lain

- **Application Layer:** PGP mengamankan email; SSH menggantikan Telnet/rlogin; HTTPS adalah HTTP di atas TLS.
- **Transport Layer:** TLS berada di antara aplikasi dan TCP; SYN flood menyerang mekanisme koneksi TCP.
- **Network Layer:** IPsec mengamankan paket IP; spoofing dan routing attack muncul karena IP/routing awalnya tidak mendesain identitas kuat.
- **Wireless Network:** WEP, WPA2, dan IEEE 802.11i mengamankan medium wireless yang mudah disadap.
- **Congestion Control:** botnet dan DDoS menghasilkan unwanted traffic yang dapat memenuhi buffer dan bandwidth, memicu congestion dan availability failure.

Komentar 10.2: Bagian yang Terbatas di Sumber

Sumber menyebut banyak algoritma seperti AES, RSA, MD5, SHA, Diffie-Hellman, Kerberos, TLS, IPsec, dan 802.11i, tetapi tidak menurunkan matematika kriptografi detail. Fragmentation attack, TCP sequence prediction, SYN flood, Smurf attack, botnet command-and-control, MACAW, dan detail DDoS juga tidak dijelaskan sebagai simulasi teknis lengkap. Catatan ini menjaga cakupan pada mekanisme konseptual yang didukung sumber.

10.6 Checklist Pemahaman

- Dapat menjelaskan authentication, confidentiality, integrity, dan availability.
- Dapat memetakan ancaman ke layer: IP spoofing, routing attack, SYN flood, application attack, dan wireless sniffing.
- Dapat membedakan symmetric cipher, public-key cipher, stream cipher, block cipher, dan CBC.

- Dapat menjelaskan mengapa hash harus one-way, collision resistant, dan distribusinya uniform.
- Dapat menjelaskan HMAC sebagai authenticator.
- Dapat membedakan KDC, CA, certificate, PKI, CRL, chain of trust, web of trust, dan X.509.
- Dapat menjelaskan nonce, challenge-response, replay attack, Diffie-Hellman, MitM, Needham-Schroeder, dan Kerberos.
- Dapat menjelaskan peran PGP, SSH, TLS/HTTPS, IPsec, WEP, WPA2, dan 802.11i pada layer masing-masing.
- Dapat menjelaskan alasan ingress filtering, egress filtering, firewall, dan NAT berkaitan dengan keamanan.
- Dapat menjawab studi kasus outbound blocking oleh ISP dan konsekuensi hash tidak random.